- *லைக்கன்கள், ஆந்தோசெராஸ், அசோலா மற்றும் சைக்கஸ் பவளவேர் ஆகியவற்றில் காணப்படும் சயனோ பாக்டீரியங்கள் மூலமும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் நடைபெறுகிறது.*
- *மேலும், கூட்டுயிர் வாழ்க்கையில்லாமல் தனித்து வாழும் கிளாஸ்டிரீடியம் போன்ற பாக்டீரியங்கள் மூலம் இச்செயல் நிகழ்கிறது.*

செயல்பாடு

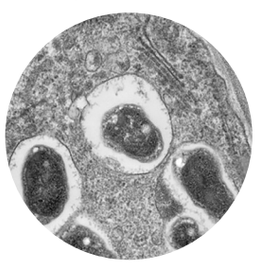
திரவ ஊடக வளர்ப்பு முறையில் கனிமங்களின் குறைபாட்டைக் கண்டறிதல்.

1. *ஒரு கண்ணாடி சீசாவை அல்லது பிளாஸ்டிக் சீசாவினை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மீது கருப்பு காகிதத்தினை சுற்றவும் (ஆல்காக்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கவும், வேர்கள் ஒளியுடன் வினைபுரிவதைத் தடுக்கவும் இது உதவுகிறது.)*
2. *ஊட்டச்சத்து திரவத்தைச் சீசாவில் எடுத்துக்கொள்ளவும்.*
3. *பிளவுபட்ட தக்கையின் உதவியால் தாவரத்தைப் பொருத்தவும்.*
4. *காற்றோட்டத்திற்காக ஒரு குழாயினைப் பொருத்தவும்.*
5. *குறிப்பிட்ட கனிமம் சேர்க்கப்பட்ட வெவ்வேறு ஊட்டக் கரைசல்களைப் பயன்படுத்தித் தாவரத்தின் வளர்ச்சியை உற்று நோக்கவும்.*

அ. கூட்டுயிர் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

i) **வேர் முடிச்சு மூலம் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்**

லெகூம் தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் வாழும் ***ரைசோபியம்*** பாக்டீரியம் வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்த உதவுகிறது. இந்த வகையான கூட்டுயிர் வாழ்க்கையில் பாக்டீரியம் மற்றும் தாவரம் இரண்டுமே பயனடைகின்றன. வேர்முடிச்சுகள் ரைசோபிய பாக்டீரிய தொற்றின் மூலம் ஏற்படுகிறது. ***ரைசோபியம்*** ஒம்புயிர் செல்லினுள் நுழைந்து பெருக்கம் அடைகிறது. அவை, ஒம்பியிர் சைட்டோபிளாசத்துடன் சேராமல், உறையால் சூழப்பட்ட தனி அமைப்புகளில் காணப்படுகின்றன. (படம் 12.6)



படம் 12.6
வேர்முடிச்சுகளில் காணப்படும் ரைசோபியம்

வேர்முடிச்சு தோன்றுதலின் வெவ்வேறு நிலைகள்

1. *லெகூம் தாவரங்களின் வேர்கள் பினாலிக் வேதிப்பொட்களை சுரந்து **ரைசோபியம்** பாக்டீரியாக்களை வேர் நோக்கிக் கவர்தல்.*
2. *ரைசோபியம் வேர் அருகுமண்டலத்தை (Rhizosphere) அடைந்து, வேர்தூவி வழியாக நுழைந்து, வேர் தூவியை பாதித்துச் சுருளச் செய்கிறது.*
3. *தொற்று இழை உள்நோக்கி வளர்ந்து பாதிப்படைந்துள்ள திசுப்பகுதியை மற்ற திசுப்பகுதியிலிருந்து பிரிக்கிறது.*
4. *உறையால் சூழப்பட்ட பாக்டீரியத் தொகுப்புகள் வேர்முடிச்சின் உள்பகுதியில் உருவாகிறது இவற்றிற்குப் பாக்டீராய்டுகள் என்று பெயர்.*
5. *பாக்டீரியங்கள் உருவாக்கும் சைட்டோகைனின் மற்றும் தாவரங்கள் உருவாக்கும் ஆக்ஸின்கள் வேர் செல்களில் செல்பகுப்பை தூண்டி வேர் முடிச்சுகளைத் தோற்றுவிக்கிறது.*

செயல்பாடு

1. *லெகூம் தாவர வேர் முடிச்சுகளை சேகரிக்கவும்.*
2. *வேர் முடிச்சுகளின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் எடுக்கவும்.*
3. *நுண்ணோக்கி மூலம் உற்று நோக்கி, ஆசிரியரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.*

லெகூம் அல்லாத நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

அல்னஸ், சவுக்கு போன்ற தாவரங்களில் காணப்படும் பாக்டீரியா *ஃபிரான்க்கியா, சைகோட்ரியா*வில் காணப்படும் *கிளப்ஸியெல்லா* பாக்டீரியங்கள் லெகூம் அல்லாத தாவரங்களில் வேர்முடிச்சுகள் மூலம் நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தம் செய்வதற்கு உதவுகின்றன.

(ii) வேர் முடிச்சு உருவாகா நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

இதில் கீழ்க்கண்ட தாவரங்களும், புரோகாரியோட்டுகளும் வேர்முடிச்சுகளை உருவாக்காமல், கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தம் செய்கிறது.

லைக்கன்கள்	–	*அனபீனா மற்றும் நாஸ்டாக்*
ஆந்தோசெராஸ்	–	*நாஸ்டாக்*
அசோலா	–	*அனபீனா அசோலே*
சைக்கஸ்	–	*அனபீனா மற்றும் நாஸ்டாக்*

ஆ. கூட்டுயிர் அற்ற நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்:

கூட்டுயிர் முறை அல்லாது தனித்து வாழும் பாக்டீரிங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளின் உதவியோடும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் நிகழ்கிறது.

காற்று சுவாசமுறை செய்பவை	–	*அசடோபாக்டர், பெய்ஜரிங்கியா மற்றும் டெர்க்ஸியா*
காற்றில்லாச் சுவாச முறை செய்பவை	–	*கிளாஸ்டிரிடியம்*
ஒளிச்சேர்க்கை செய்பவை	–	*குளோரோபியம் மற்றும் ரோடோஸ்பைரில்லம்*

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 12.indd 281 5/17/2020 10:40:54 PM